

Banco de Dados

Gabarito da Avaliação — Modelo Conceitual e Lógico

USO DO PROFESSOR

46 provas individuais • 20 questões sorteadas de um banco de 30

Como usar

Cada aluno recebeu uma seleção diferente de questões, com as alternativas embaralhadas individualmente. Corrija pela **grade de respostas** abaixo, localizando o aluno pelo nome ou pelo código impresso no cabeçalho da prova (V01, V02, ...). Ao final está o banco completo das 30 questões com resposta e comentário, para a correção comentada em sala.

Grade de respostas por aluno

Cód.	Aluno(a)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V01	ANTONIO MEDEIROS DA COSTA FILHO	a	b	a	b	d	a	c	d	c	b	d	d	b	a	b	a	a	a	b	c
V02	BIANCA DE LIMA SABOIA	b	a	d	d	c	a	d	d	d	a	a	b	d	b	c	b	c	d	c	b
V03	BRENO LIMA DA SILVA	b	d	d	a	c	c	d	d	a	a	b	d	c	d	b	a	a	b	c	b
V04	CECILLYA LIMA CAVALCANTE	a	b	c	c	a	d	d	c	c	c	b	b	d	a	c	a	c	a	a	a
V05	DAVI FALCAO DA SILVA	d	b	a	b	d	d	b	a	c	d	a	a	b	a	c	b	b	c	c	c
V06	DION VITOR MOREIRA DE LIMA	d	c	c	a	c	b	c	d	c	c	d	d	c	c	d	d	d	a	a	d
V07	EMANUEL CANDIDO RABELO OLIVEIRA	c	d	a	a	b	d	a	d	d	d	a	a	c	d	c	b	d	b	c	b
V08	EMILLY DOS SANTOS DA SILVA	d	b	d	b	a	d	d	d	a	b	a	a	d	b	d	a	a	c	c	d
V09	EMILLY RAIKA PEREIRA DE SOUSA	b	d	d	d	d	a	c	d	c	b	a	a	c	c	c	a	d	d	a	a
V10	ERIKA BENTO DO NASCIMENTO	c	d	d	a	a	c	a	d	b	c	c	c	d	c	b	c	c	c	d	c
V11	FELIPE GABRIEL BRITO LOPES	d	d	c	d	a	c	b	d	d	c	d	a	b	b	d	b	d	c	c	a
V12	FRANCISCO GUSTAVO LIMA VIEIRA	c	a	a	a	d	d	b	b	d	b	a	d	c	d	c	b	d	a	c	c
V13	FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA	c	d	c	b	d	c	d	b	b	b	a	b	d	c	a	a	a	d	d	a
V14	GABRIEL GIRAO DE VASCONCELOS	b	a	c	c	b	d	b	d	a	c	a	b	a	a	a	a	b	b	b	c
V15	GABRIEL LEVY DA SIVA MIRANDA	c	b	d	b	d	a	b	d	c	b	d	c	d	b	b	b	a	d	c	b
V16	HEMILLY LIMA SILVEIRA	d	d	d	a	a	d	a	c	d	c	b	d	b	b	b	d	d	b	a	d
V17	IARLEY BARBOSA DA SILVA	a	b	d	c	b	d	b	b	a	a	c	d	c	c	d	c	b	c	d	d
V18	ICARO BRUNO NASCIMENTO SILVA	c	a	a	a	b	a	b	c	a	d	b	c	b	d	b	b	b	d	a	a
V19	ISABEL JUCA TREVISAN	b	c	c	d	b	b	a	c	d	c	c	b	b	a	c	d	c	a	d	d
V20	JOAO GABRIEL SOUSA DOS SANTOS	d	c	c	a	d	a	a	c	b	a	b	c	b	c	c	b	d	d	a	c
V21	JOAO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA	d	d	d	b	d	a	d	c	c	d	a	a	b	a	b	d	c	b	c	b
V22	JOAO VITOR DA SILVA SANTOS	c	a	c	b	d	d	d	c	d	a	b	d	b	a	d	a	c	c	d	a
V23	JOSE MARIO ALMEIDA MACHADO	d	d	d	b	d	a	a	d	d	d	d	b	c	c	d	a	a	a	d	c
V24	JOSE MATEUS DAVID MOTA	b	c	a	b	d	a	c	d	c	c	c	d	d	c	b	d	d	c	d	b
V25	KARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA PATRICIO	d	d	d	a	a	b	c	b	d	c	b	b	c	c	c	a	d	d	b	a
V26	KEYRISSON GABRIEL NOGUEIRA SANTIAGO	a	b	a	a	b	d	c	b	c	a	b	d	b	c	b	b	c	a	b	b
V27	LETICIA PEREIRA DA SILVA	c	c	a	a	a	b	d	a	b	c	a	a	d	a	b	d	c	c	d	b
V28	LEVI GOMES DA SILVA	b	b	c	a	d	d	a	b	b	b	a	d	c	c	b	c	a	b	c	b

Cód.	Aluno(a)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V29	MARCIO GUILHERME ARAUJO GOMES	b	a	a	c	d	d	a	b	a	d	c	b	a	d	b	c	a	b	a	d
V30	MARCUS VINICIUS JUCA ALMEIDA	a	a	c	d	c	c	b	c	d	c	a	d	a	d	c	c	c	d	a	a
V31	MARIA ELIZA RIBEIRO DA SILVA	a	a	b	c	b	c	d	a	c	d	c	c	d	c	d	a	c	a	d	b
V32	MARIA LETICIA PEREIRA DA SILVA	b	d	a	d	c	b	b	b	a	a	a	c	d	c	a	d	d	a	d	a
V33	MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	b	a	d	a	c	c	c	b	c	d	c	b	d	b	c	c	b	b	a	c
V34	MATHEUS HAMILTON DA SILVA DE CASTRO	d	a	c	a	d	b	d	a	c	a	a	b	b	a	a	d	a	a	c	c
V35	MIGUEL ANGELO OLIVEIRA SILVA	a	b	b	c	c	d	d	c	c	b	a	c	a	c	c	b	d	b	c	b
V36	PAULO THIAGO MENEZES GOMES	a	a	b	d	c	c	c	d	b	c	a	a	d	a	a	b	a	c	c	c
V37	PEDRO YARLEI PEREIRA COSTA	a	b	c	b	d	a	b	d	b	a	b	b	c	d	c	b	b	c	c	c
V38	QUESIA DANTAS DOS REIS	b	c	b	b	a	a	c	d	d	a	a	d	d	c	a	d	b	c	c	c
V39	RAMIRO RODRIGUES RIBEIRO	c	b	a	d	c	a	c	b	b	a	a	b	b	a	c	d	d	d	b	d
V40	RUAN DEVID QUEIROZ DA SILVA	c	b	c	b	a	c	c	d	b	d	d	a	c	c	a	b	c	b	a	c
V41	RUAN QUEIROZ DA SILVA	c	b	d	b	d	d	a	a	b	d	c	a	c	a	b	c	b	d	b	d
V42	TALYSON GUILHERME BENICIO DA SILVA	c	b	b	b	c	b	c	a	c	b	a	d	c	a	a	b	d	c	a	d
V43	VINICIUS DAVI NEPOMUCENO DA SILVA	b	a	a	c	d	c	d	c	c	c	a	c	c	c	b	b	d	d	a	d
V44	WILLIANE DO NASCIMENTO SILVA	a	a	c	c	a	d	b	a	a	a	a	c	d	c	b	d	c	a	d	b
V45	YEGO ESTEVAO DA SILVA	d	b	a	a	b	b	d	d	c	a	a	d	c	c	d	c	d	b	c	c
V46	CAIO FERREIRA LEITE	a	a	d	c	a	c	a	b	d	d	b	c	c	d	c	c	b	b	a	b

Banco de questões — resposta e comentário

Como as alternativas são embaralhadas em cada prova, corrija pela grade da página anterior. Esta seção serve para a correção comentada com a turma.

Q1	Qual definição descreve corretamente um banco de dados?
Resposta	Uma coleção organizada de dados, guardada para ser acessada, pesquisada e atualizada com facilidade
Comentário	A palavra-chave é organizada: dados soltos e sem estrutura não formam um banco de dados.
Q2	Classifique: "A turma 2º B tem 35 alunos matriculados."
Resposta	Informação, pois os dados estão organizados e com contexto
Comentário	Números soltos são dados; com contexto e significado, tornam-se informação.
Q3	Uma empresa mantém o telefone do mesmo cliente repetido em quatro arquivos diferentes. Esse problema chama-se:
Resposta	Redundância
Comentário	Redundância é a repetição desnecessária do mesmo dado, o que ainda gera risco de inconsistência.
Q4	O que significa a sigla SGBD?
Resposta	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
Comentário	É o software que fica entre o usuário e os dados, cuidando de armazenar, proteger e consultar.
Q5	Qual das opções abaixo NÃO é uma função de um SGBD?
Resposta	Editar imagens e vídeos do usuário
Comentário	Edição de imagens não tem relação com o gerenciamento de dados.
Q6	Em um sistema com banco de dados, o caminho correto de um pedido é:
Resposta	Usuário ou aplicativo → SGBD → banco de dados
Comentário	Ninguém acessa os arquivos do banco diretamente: tudo passa pelo SGBD.
Q7	Qual a principal diferença entre um banco relacional e um banco NoSQL?
Resposta	O relacional organiza os dados em tabelas com linhas e colunas fixas; o NoSQL usa formatos mais flexíveis
Comentário	A diferença está na forma de organizar os dados, não no preço nem no local de uso.
Q8	Uma rede social precisa mapear quem é amigo de quem, valorizando as conexões entre as pessoas. O tipo de banco NoSQL mais adequado é:
Resposta	Grafo
Comentário	O banco de grafo representa nós e conexões, ideal para redes de relacionamentos.
Q9	Em uma tabela, a linha completa, com todos os dados de um item, é chamada de:
Resposta	Registro
Comentário	A coluna é o campo; a linha completa é o registro.

Q10	Por que o valor de uma chave não pode se repetir?
Resposta	Porque ela precisa identificar cada registro de forma única
Comentário	Se a chave repetisse, dois registros ficariam impossíveis de diferenciar.
Q11	Quais são os três níveis de modelagem de dados, na ordem correta?
Resposta	Conceitual, lógico e físico
Comentário	Vai do mais abstrato, que é a ideia, ao mais concreto, que é o banco no SGBD.
Q12	Por que se recomenda modelar o banco antes de criá-lo?
Resposta	Porque corrigir um desenho é muito mais barato do que refazer um banco já em uso
Comentário	É a mesma lógica da planta antes da casa: erro no papel se apaga; erro no banco em uso custa caro.
Q13	Considerando um sistema escolar, qual dos itens abaixo é uma ENTIDADE?
Resposta	Aluno
Comentário	Os demais são características, ou seja, atributos.
Q14	Ao nomear uma entidade no diagrama, o correto é escrever:
Resposta	ALUNO, no singular
Comentário	A entidade representa um item do tipo, por isso o nome vai no singular.
Q15	No diagrama entidade-relacionamento, o losango representa:
Resposta	O relacionamento entre duas entidades
Comentário	Retângulo é entidade, elipse é atributo e losango é relacionamento.
Q16	O atributo "endereço", que se divide em rua, número e cidade, é classificado como:
Resposta	Composto
Comentário	O atributo composto pode ser quebrado em partes menores com sentido próprio.
Q17	Um cliente pode ter vários telefones de contato. Esse atributo é multivalorado e, no diagrama, é desenhado com:
Resposta	Elipse de contorno duplo
Comentário	A elipse dupla indica que o atributo guarda vários valores para o mesmo registro.
Q18	Um sistema guarda a data de nascimento e calcula a idade quando necessário. A idade é um atributo:
Resposta	Derivado
Comentário	Ele é obtido a partir de outro dado já armazenado; no diagrama, usa-se a elipse tracejada.

Q19	Em uma escola, a turma é identificada pelo número da turma junto com o ano letivo. Trata-se de uma chave:
Resposta	Composta
Comentário	São necessários dois atributos juntos para identificar o registro.
Q20	Um professor é responsável por várias turmas, mas cada turma tem apenas um professor responsável. A cardinalidade é:
Resposta	1 : N
Comentário	Um para muitos: o lado do professor é 1 e o lado da turma é N.
Q21	Um aluno cursa várias disciplinas e cada disciplina tem vários alunos. A cardinalidade é:
Resposta	N : N
Comentário	Muitos para muitos, pois os dois lados podem se ligar a vários do outro.
Q22	Cada país tem uma única capital e cada capital pertence a um único país. A cardinalidade é:
Resposta	1 : 1
Comentário	Um para um: cada lado se liga a apenas um do outro.
Q23	Em um modelo com ALUNO e DISCIPLINA, onde deve ficar o atributo "nota"?
Resposta	No relacionamento entre as duas entidades
Comentário	A nota só existe para o par aluno + disciplina: se trocar um dos lados, ela muda.
Q24	No diagrama, o atributo que pertence ao relacionamento deve ser ligado por uma linha:
Resposta	Ao losango
Comentário	Ligar a uma das entidades é o erro mais comum e torna o modelo conceitualmente errado.
Q25	Ao passar do modelo conceitual para o lógico, a entidade e o atributo se transformam, respectivamente, em:
Resposta	Tabela e coluna
Comentário	Entidade vira tabela, atributo vira coluna e o atributo-chave vira chave primária.
Q26	Qual a diferença entre chave primária (PK) e chave estrangeira (FK)?
Resposta	A PK identifica cada linha da própria tabela; a FK aponta para a PK de outra tabela
Comentário	A FK é o que cria a ligação entre duas tabelas.
Q27	Um relacionamento N:N, ao ser traduzido para o modelo lógico, gera:
Resposta	Uma terceira tabela, chamada associativa, com as duas chaves estrangeiras
Comentário	A tabela associativa guarda as duas FKs e também os atributos do relacionamento.

Q28	No esquema relacional CURSA (aluno*, disciplina*, nota), o que indica o sublinhado nas duas primeiras colunas?
Resposta	Que juntas elas formam a chave primária composta da tabela
Comentário	O sublinhado marca a chave primária; aqui ela é composta pelas duas colunas.
Q29	No esquema relacional ALUNO (matricula, nome, turma*), o asterisco em "turma" indica que essa coluna é:
Resposta	Uma chave estrangeira, que aponta para outra tabela
Comentário	O asterisco marca a FK, ou seja, a ligação com a PK de outra tabela.
Q30	Um atributo multivalorado, como "telefone", ao ser traduzido para o modelo lógico, normalmente vira:
Resposta	Uma nova tabela ligada à tabela original
Comentário	Como pode haver vários valores, eles não cabem em uma única coluna.